

PROVA FINE MODULO

# PowerBi



Power BI

EPICODE - DATA ANALYST  
AND AI

Created by  
**Greta Merzetti**

# Punti analizzati

**01** Andamento degli ordini nel tempo per stato

**02** Andamento dei ricavi nel tempo per stato

**03** Distribuzione del rating

**04** Deep dive review analysis

## STEP SEGUITI

*PULIZIA DATASET*

*CREAZIONE TABELLA CALENDARIO*

*CREAZIONE RELAZIONI E MODELLO*

*CREAZIONE FOGLI REPORT*



## PULIZIA DATASET

Ottimizzazione e alleggerimento del modello dati tramite la separazione in tabelle dei fatti (factordersales, factorderitemsales) e tabelle delle dimensioni.

- **Gestione Date:** Rimozione dell'orario da tutte le colonne temporali per garantire la perfetta relazione con la tabella Calendario.
- **Tabella Review:** Mantenimento dei soli campi essenziali (review\_score e order\_id) per ottimizzare le performance.
- **Tabella Payment:** Normalizzazione dei valori "not defined" convertiti in "other" per uniformità statistica e rimozione dei campi non essenziali.
- **Tabella Order Items:** Rimozione della colonna shipping\_limit\_date non rilevante per il focus dell'analisi.
- **Tabella Products:** Operazione di Merge con la tabella di traduzione per ottenere i nomi categoria in inglese; i valori null sono stati rinominati in "uncategorized".

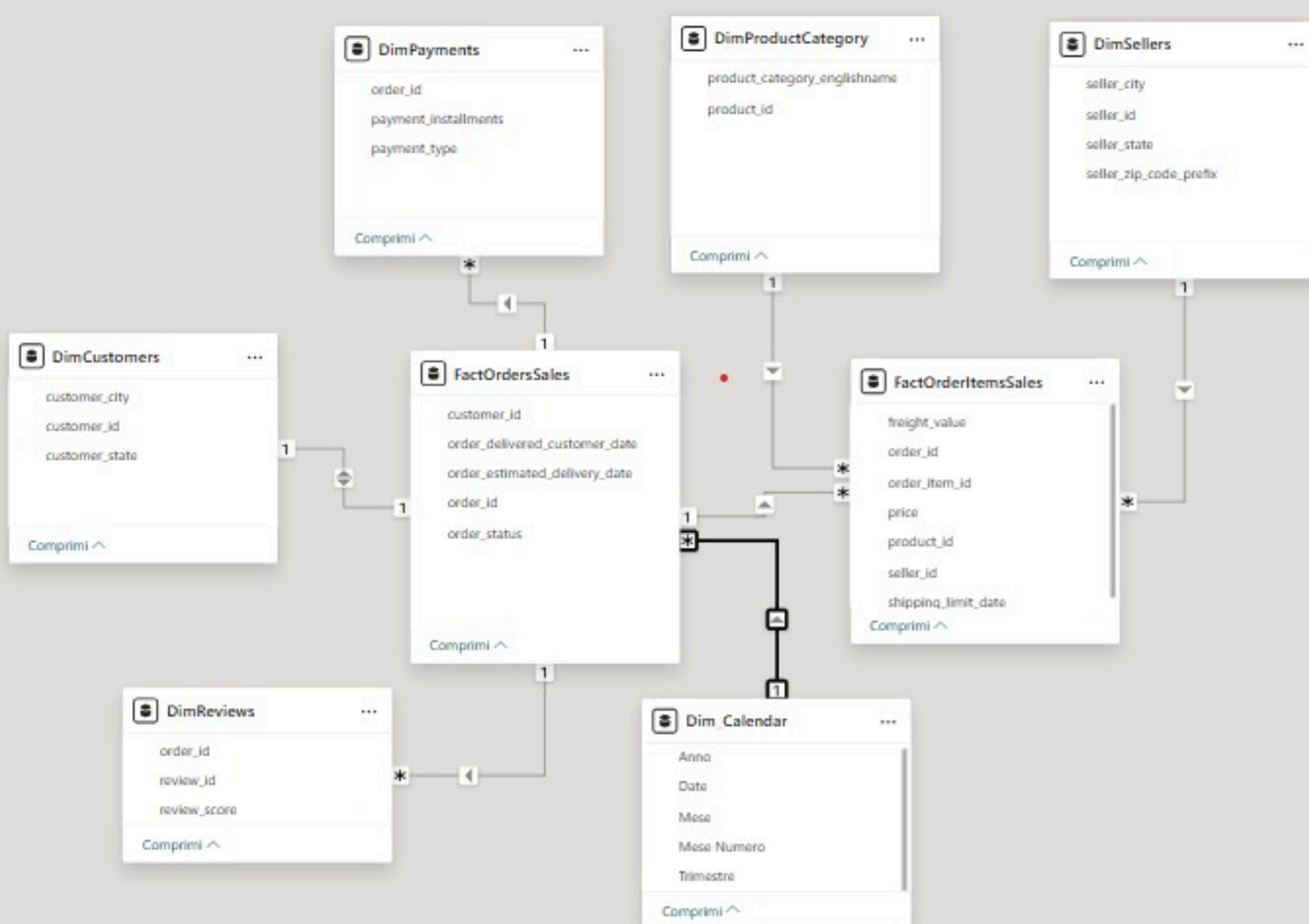
## CREAZIONE TABELLA CALENDARIO

Generazione di una tabella Calendario tramite formule DAX per coprire l'orizzonte temporale del progetto (2016 - 2018). Inserimento della colonna numerica del mese per garantire il corretto ordinamento cronologico dei visual in Power BI.





## CREAZIONE RELAZIONI E MODELLO



## Architettura del Modello:

Configurazione del database secondo una struttura a Schema a Stella per ottimizzare le performance di calcolo e la chiarezza analitica.

### Tabelle dei Fatti:

1. *FactOrdersSales*: gestisce i dati generali degli ordini e degli stati di consegna.
2. *FactOrderItemsSales*: contiene il dettaglio dei singoli prodotti venduti, prezzi e ricavi.

### Tabelle delle Dimensioni:

Collegamento delle tabelle centrali con le dimensioni di analisi (DimCustomers, DimPayments, DimSellers, DimProductCategory, DimReviews e Dim\_Calendar).

### Relazioni:

Impostazione di relazioni di tipo 1 a molti (1:∞) con direzione del filtro bidirezionale o a senso unico, garantendo la corretta propagazione dei filtri dai visual ai dati storici.



# Olistic Analysis

## Ordini - Ricavi - Recensioni

**Obiettivo:** Analizzare la soddisfazione del cliente nel tempo e sul territorio per individuare criticità e misurare la qualità del servizio.

### STRUTTURA DEL LAYOUT

### INSIGHTS CHIAVE

→ **KPI Cards (Fatturato e Ordini Totali):**  
Indicatori macroeconomici ad alto impatto visivo posizionati in alto per mostrare subito lo stato di salute del business.

→ **Rilevazione dei Picchi Commerciali:** Il trend temporale permette di individuare i mesi di picco (es. periodi festivi o campagne promozionali), fondamentali per la pianificazione degli stock e della logistica.

→ **Grafico a Linee (Trend Temporale):**  
Visualizzazione dell'andamento dei ricavi su base mensile e annuale (2016-2018) per identificare la stagionalità delle vendite.

→ **Filtri Dinamici Incrociati:** Cliccando su un singolo anno o stato nella barra laterale, l'intero report si aggiorna mostrando il fatturato specifico di quella selezione.

→ **Grafico a Barre / Mappa (Analisi Geografica):**  
Classifica degli stati o delle città con il maggior volume di vendite per localizzare i mercati chiave.

→ **Modello Dati Ottimizzato:** Tutti i calcoli di questa pagina si basano sulla tabella dei fatti centralizzata (FactOrdersSales)



# Deep dive review analysis

**Obiettivo:** Analizzare la soddisfazione del cliente nel tempo e sul territorio per individuare criticità e misurare la qualità del servizio.

## STRUTTURA DEL LAYOUT

→ **KPI Card:** Voto medio globale inserito in un box trasparente per un impatto visivo immediato.

→ **Grafico ad Anello:** Suddivisione immediata dei clienti in Positivi, Neutri e Negativi tramite colori.

→ **Matrice Geografica:** Tabella pivot (Stati vs Anni) con sfumatura condizionale dal rosso al verde per localizzare le aree critiche.

## INSIGHTS CHIAVE

→ **Evoluzione Storica:** La matrice mostra chiaramente come i voti medi siano partiti con valori più bassi per poi stabilizzarsi e migliorare nel 2017 e 2018.

→ **Affidabilità del Dato:** nella matrice la Media dei voti è affiancata al Conteggio delle recensioni. Questo evita falsi allarmi: se uno stato ha una media bassissima (es. 1,00) ma un conteggio pari a 1, si capisce subito che si tratta dell'errore di un singolo cliente e non di un problema logistico strutturale dell'intera regione.

→ **Pulizia del Dato:** Il report è stato ripulito filtrando i valori vuoti (Blank) lato temporale.



# Logistics & Delivery Analysis

**Obiettivo:** Monitorare l'efficienza della catena di distribuzione, analizzando i tempi di spedizione reali e la puntualità delle consegne rispetto alle promesse fatte al cliente.

## STRUTTURA DEL LAYOUT

## INSIGHTS CHIAVE

- |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>→ <b>KPI Card 1:</b> Tempo Medio di Consegna (24 GG): Indicatore globale del tempo impiegato per far arrivare il gioco a destinazione.</p>                                        | <p>→ <b>Ottimizzazione Territoriale:</b> Il grafico a barre permette di isolare gli stati periferici che alzano la media globale, consentendo al management di rinegoziare i contratti solo con i corrieri di specifiche zone critiche.</p>              |
| <p>→ <b>KPI Card 2: Giorni vs Stima (-11 GG):</b> Misura dello scostamento rispetto alla promessa; evidenziata in verde perché indica un anticipo medio sulla tabella di marcia.</p> | <p>→ Nonostante una gestione logistica oggettivamente lunga (24 giorni medi), l'azienda adotta una comunicazione prudente. Sovrastimando le date di consegna sul sito, i clienti ricevono il prodotto con 11 giorni di anticipo rispetto alla stima.</p> |
| <p>→ <b>Grafico a Barre (Analisi per Stato):</b> Classifica decrescente degli Stati per individuare immediatamente i colli di bottiglia e le regioni più lente.</p>                  | <p>→ La matrice temporale aiuta a prevedere i ritardi.</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>→ <b>Matrice Temporale (Stati vs Mesi):</b> Tabella di dettaglio per controllare se i tempi di spedizione subiscono peggioramenti durante i picchi stagionali (es. Natale).</p>   |                                                                                                                                                                                                                                                          |





# FORMULE DAX

**Ricavi Totali:** Calcola il fatturato complessivo sommando il prezzo netto dei prodotti (price) e le spese di spedizione pagate dagli utenti (freight\_value) all'interno della tabella degli articoli venduti.

**Ricavi Anno Prec:** Sposta il contesto temporale indietro di un anno esatto rispetto alla selezione dell'utente. Se nel filtro selezioni Marzo 2017, questa misura calcola i ricavi di Marzo 2016.

**Var % Ricavi:** Calcola lo scostamento percentuale dei ricavi tra l'anno corrente e l'anno precedente. L'uso di DIVIDE evita errori matematici (come la divisione per zero) nel caso in cui l'anno precedente non abbia dati.

**Conteggio Ordini:** Conta quante righe di transazioni/prodotti sono presenti nella tabella dei fatti. Fornisce la base per capire il volume effettivo degli articoli ordinati nel tempo.

**Ordini Anno Prec:** Replica la logica del confronto temporale applicandola ai volumi: calcola il numero di ordini/articoli gestiti nello stesso identico periodo dell'anno precedente.

**Var % Ordini:** Restituisce la crescita o il calo percentuale del volume degli ordini rispetto all'anno scorso, evidenziando immediatamente la variazione del trend mese su mese.

**Numero Recensioni:** Conta il numero totale di valutazioni inserite a sistema dai clienti. Alimenta l'istogramma della distribuzione per mostrare quante recensioni ha collezionato ogni singolo punteggio (da 1 a 5 stelle).

**Misura Voto Medio:** Creazione della misura DAX tramite la funzione AVERAGE per avere la media dinamica ad ogni filtro.

**Colonna Sentiment:** Utilizzo della funzione SWITCH(TRUE(), ...) per raggruppare i voti (1-5) nelle tre categorie testuali del grafico ad anello.

**Misura GiornivvsStima:** Confronta la data di consegna effettiva con quella stimata. Il risultato medio negativo (-11) dimostra matematicamente l'efficacia della strategia di anticipo sulla promessa al cliente.

**Misura GiorniMediConsegna:** Calcola la differenza temporale tra l'acquisto e la consegna effettiva tramite la funzione DATEDIFF(..., DAY), facendone la media dinamica riga per riga con AVERAGEX.





# CONCLUSIONI

- **MODELLO DATI SOLIDO:** ARCHITETTURA A STELLA EFFICIENTE CHE CONNETTE VENDITE, RECENSIONI E LOGISTICA.
- **VALORE DI BUSINESS:** MONITORAGGIO CHIARO DI FATTURATO, SCONTRINO MEDIO E MERCATI CHIAVE.
- **LOGISTICA E KPI:** I 24 GIORNI DI CONSEGNA MEDI SONO BILANCIATI DA 11 GIORNI DI ANTICIPO SULLA STIMA, TUTELANDO LA CUSTOMER EXPERIENCE.
- **NEXT STEP:** OTTIMIZZARE GLI STOCK NEI MAGAZZINI LOCALI PER RIDURRE I TEMPI NELLE AREE PIÙ LENTE PRIMA DEI PICCHI STAGIONALI.



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

